

BioLab Research Center

MAN-BIO-001 - Manual de Biossegurança — Diretrizes de Contenção, Controles de Risco e Salvaguardas

Informações do documento

Campo	Valor
Código	MAN-BIO-001
Categoria	Manual
Setor	Biossegurança
Nível de Biossegurança	NB1 / NB2
Responsável	Bruno Albuquerque, Técnico em Segurança do Trabalho e Biossegurança
Revisão Técnica	Dra. Camila Ramos, Gerente de Operações Científicas
Versão	1.0
Data da revisão	Agosto/2026
Palavras-chave	Biossegurança, CIBio, Contenção NB2, OGM, Fitopatógenos, Gestão de Resíduos, EPI/EPC

Manual de Biossegurança: Diretrizes Normativas de Contenção, Controles de Risco e Salvaguardas em Agrobiotecnologia

1. Declaração de Política e Mandato da CIBio

A Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) do **BioLab Research Center** estabelece por meio deste manual as diretrizes normativas compulsórias de segurança, contenção de riscos e mitigação de acidentes para todas as pesquisas em biologia molecular e

agrobiotecnologia desenvolvidas na instituição. Nosso compromisso inegociável é salvar a saúde dos colaboradores, proteger as comunidades do entorno e assegurar a integridade ambiental frente à manipulação de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs), vetores de edição gênica via CRISPR/Cas9, isolados de fitopatógenos e microbioma do solo.

Este manual atende rigorosamente aos preceitos da **Lei Nacional de Biossegurança (Lei nº 11.105/2005)**, às Resoluções Normativas publicadas pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e às diretrizes internacionais de contenção biológica. A observância deste documento é obrigatória para todos os servidores, pesquisadores permanentes, pós-doutorandos, alunos de pós-graduação e graduação, técnicos e prestadores de serviços.

2. Classificação de Agentes Biológicos e Níveis de Contenção

As instalações do BioLab estão estruturadas em dois níveis de contenção biológica integrados (NB1 e NB2), dimensionados conforme a natureza dos agentes manipulados e o risco associado às culturas agrícolas e ao ecossistema.

Tabela 1: Matriz de Contenção Biológica por Agente e Prática Operacional

Nível de Biossegurança	Agentes / Organismos Manipulados	Práticas Operacionais Requeridas	Barreiras Primárias (EPC/EPI)
NB1	Linhagens atenuadas de <i>Escherichia coli</i> (K-12), <i>Saccharomyces cerevisiae</i> , tecidos vegetais não modificados, vetores plasmídicos clonais sem fatores de virulência.	Boas Práticas de Laboratório (BPL), higienização diária das bancadas, acesso restrito ao pessoal treinado.	Jaleco de algodão manga longa, luvas de nitrila, óculos de proteção. Lavatório exclusivo no módulo.
	<i>Agrobacterium tumefaciens</i> , fitopatógenos da rizosfera (<i>Xanthomonas</i> spp., <i>Fusarium</i> spp.), vetores virais para edição gênica CRISPR/Cas9, linhagens OGM recombinantes.	Acesso controlado via leitor biométrico, autoclave de barreira no bloco, sinalização de Risco Biológico internacional, autoclavação prévia de efluentes e resíduos.	Cabine de Segurança Biológica (CSB) Classe II A2, avental impermeável complementar, luvas duplas de nitrila, pro-pés.

3. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e

Individual (EPI)

3.1. Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)

A contenção primária contra aerossóis e respingos de agentes infecciosos ou vetores recombinantes fundamenta-se no uso correto dos EPCs instalados nos blocos operacionais:

- **Cabines de Segurança Biológica (CSB Classe II A2):** Devem ser ligadas obrigatoriamente 5 minutos antes da manipulação para estabilização do fluxo laminar de ar. O painel frontal deve ser mantido exatamente na altura indicada pela marcação de trabalho (20 cm). A esterilização com radiação ultravioleta (UV-C) deve ser realizada por 15 minutos com a cabine fechada e a sala desocupada. *Referência técnica: POP-BIO-002.*
- **Sistemas de Exaustão com Filtros HEPA:** Asseguram a filtragem do ar exaurido das salas limpas e áreas NB2, mantendo pressão negativa contínua.
- **Chuveiros de Emergência e Estações Lava-Olhos:** Testados semanalmente pela equipe de Engenharia de Segurança. É estritamente proibido obstruir o acesso a esses equipamentos com caixas, carrinhos de transporte ou lixeiras.

3.2. Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

O uso de EPIs adequados é obrigatório em 100% das áreas de laboratório úmido. É terminantemente proibido transitar com EPIs em áreas sociais, salas de descanso, refeitório ou escritórios administrativos.

Regra de Ouro da CIBio: Luvas de laboratório jamais devem tocar superfícies comuns (maçanetas, telefones, teclados, botões de elevador). Remova as luvas e higienize as mãos com solução alcoólica a 70% antes de deixar a bancada.

4. Procedimentos Operacionais de Descontaminação e Gestão de Resíduos

4.1. Descontaminação e Desinfecção de Superfícies

Todas as bancadas e superfícies operacionais devem ser limpas antes do início das atividades e ao final do expediente diário: 1. Aplicação de solução de hipoclorito de sódio a 1% (m/v) com tempo de contato mantido por 10 minutos para inativação de microrganismos e vetores. 2. Remoção do resíduo sanitizante com etanol a 70% (v/v) para evitar corrosão de bancadas em aço inox e equipamentos de precisão conforme especificado em **POP-BIO-001**.

4.2. Gestão e Segregação de Resíduos Biológicos e Perigosos (PGRSS)

A destinação final dos resíduos do BioLab obedece rigorosamente às diretrizes do **POP-BIO-004**:

- **Grupo A1 (Resíduos Biológicos / OGMs):** Meios de cultura, ponteiros contendo suspensão bacteriana e tecidos vegetais transgênicos. Devem ser depositados em sacos brancos leitosos autoclaváveis com o símbolo internacional de risco biológico e submetidos à inativação por autoclavagem a 121 °C (1,1 bar) por 30 minutos antes da coleta externa.

- **Grupo E (Pérfuro-Cortantes):** Lâminas de bisturi, agulhas, ponteiros de vidro, lâminas e microampolas. Descartados exclusivamente em caixas rígidas amarelas tipo *Descarpax*. A substituição da caixa deve ocorrer quando o volume atingir a linha pontilhada (2/3 da capacidade total).
- **Grupo B (Resíduos Químicos Perigosos):** Soluções de brometo de etídio, fenol-clorofórmio e reagentes de sequenciamento. Coletados em frascos de PEAD devidamente rotulados com a composição exata para recolhimento e incineração por empresa especializada.

5. Plano de Resposta a Incidentes e Emergências

Ação Imediata em Acidentes com Material Biológico (NB2): Em caso de perfuração por pérfuro-cortante ou contato de suspensão contendo OGM/fitopatígeno com mucosas ou pele lesionada, lave a área abundantemente com água e sabão antisséptico por 15 minutos (ou água corrente no lava-olhos). Notifique o responsável pelo laboratório e o Presidente da CIBio (Ramal 4010) em no máximo 30 minutos.

5.1. Protocolo de Derramamento de Material Biológico (*Spill Kit*)

Em caso de queda ou quebra de frascos contendo suspensões de *Agrobacterium*, vetores de edição gênica ou fitopatógenos fora da CSB:

1. Sinalize e isole a área imediatamente. Se houver geração de aerossóis, evacue a sala por 30 minutos até a renovação do ar pelo sistema HVAC.
2. Utilize o *Spill Kit* do bloco: cubra a área atingida com Toalhas Absorventes de Alta Gramatura.
3. Verta delicadamente solução desinfetante de Hipoclorito a 1% ou Amônia Quaternária sobre as toalhas, atuando das bordas externas em direção ao centro do derramamento.
4. Aguarde o tempo de contato de 20 minutos para inativação completa.
5. Recolha o material com a pазinha e o rodo descartáveis do kit e descarte no saco de lixo biológico autoclavável (Grupo A1).
6. Registre a ocorrência no sistema LIMS e no livro de registro da CIBio.

6. Auditoria, Treinamento e Monitoramento Contínuo

A CIBio do BioLab realiza auditorias técnicas não programadas a cada três meses para verificar a conformidade das bancadas, o estado de conservação dos EPCs e o correto preenchimento do diário de bordo. A validação anual da credencial de acesso aos blocos NB2 está condicionada à participação do pesquisador no treinamento de reciclagem e à aprovação na avaliação de biossegurança.

7. Contatos de Emergência e Referências Cruzadas

Canais Diretos da CIBio e Suporte

- **Comissão de Biossegurança (CIBio):** Bruno Albuquerque | Ramal 1015 | b.albuquerque@biolab.rc
- **Gerência de Operações Científicas:** Dra. Camila Ramos | Ramal 1003 | c.ramos@biolab.rc

Documentos Correlatos do BioLab

- **POP-BIO-001:** Descontaminação e Sanitização de Áreas de Trabalho e Equipamentos.
- **POP-BIO-002:** Uso Correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).
- **POP-BIO-004:** Plano de Gerenciamento e Descarte de Resíduos Biológicos e Químicos (PGRSS).
- **MAN-LAB-001:** Manual de Boas Práticas e Convivência do Laboratório.
- **MAN-EQP-005:** Manual de Operação e Manutenção Preventiva do Sequenciador NGS.